

Sugestões de
Atividades

8

PRATICANDO

Matemática

EDIÇÃO RENOVADA

Unidade 5:
Produtos notáveis

1 Sejam as afirmações:

I) $(a - b)^2 = a^2 - b^2$

II) $(a + b) \cdot (a - b) = a^2 - b^2$

III) $(a + b)^2 - 2b^2 = a^2 - b^2$

Quantas são verdadeiras?

a) 0

b) 1

c) 2

d) 3

2 A expressão $(-x - y)^2$ é igual a:

a) $x^2 + 2xy + y^2$

b) $-x^2 - 2xy - y^2$

c) $x^2 + y^2$

d) $x^2 - y^2$

3 A expressão $(2x^3 - 3x^2) \cdot (2x^3 + 3x^2)$ é igual a:

a) $4x^9 - 9x^4$

b) $4x^6 - 9x^4$

c) $4x^9 + 9x^4$

d) $4x^6 + 9x^4$

4 (Cescom-SP) O desenvolvimento de $(2a - 3b)^2$ é:

a) $2a^2 - 3b^2$

b) $4a^2 + 9b^2$

c) $4a^2 - 12ab + 9b^2$

d) $2a^2 - 12ab + 3b^2$

5 A expressão $(xy + xz)^2$ é igual a:

a) $x^2y^2 + 2x^2yz + y^2z^2$

b) $x^2y^2 + 2x^2yz + x^2z^2$

c) $x^2y^2 + 2x^2yz + xz^2$

d) $x^2y^2 + 2x^4y^2z^2 + x^2z^2$

6 A expressão $x^2 - (x - 7)^2$ é igual a:

a) $14x - 49$

b) $49 - 14x$

c) $2x^2 + 14x - 49$

d) $2x^2 - 14x + 49$

7 A expressão $(x + y)^2 - (x^2 + y^2)$ é igual a:

a) 0

b) $2xy$

c) $2x^2 + 2y^2$

d) $2xy - 2x^2 - 2y^2$

8 (FCC-SP) A expressão $(x - y)^2 - (x + y)^2$ é equivalente a:

a) 0

b) $2y^2$

c) $-2y^2$

d) $-4xy$

9 (PUC-SP) A expressão $(2a + b)^2 - (a - b)^2$ é igual a:

a) $3a^2 + 2b^2$

b) $3a^2 + 6ab$

c) $4a^2b + 2ab^2$

d) $4a^2 + 4ab + b^2$

10 A expressão $(a^2 - 1)^2 - (a^2 - a) \cdot (a^2 + a)$ é igual a:

a) $2a^4 + 1$

b) $3a^2 + 1$

c) $-a^2 + 1$

d) $-a^2 + 2$

11 A expressão $\left(x^3 + \frac{1}{2}\right) \cdot \left(x^3 - \frac{1}{2}\right)$ é igual a:

a) $x^9 + \frac{1}{2}$

c) $x^6 + \frac{1}{4}$

b) $x^9 - \frac{1}{4}$

d) $x^6 - \frac{1}{4}$

12 O desenvolvimento de $\left(3x^5 - \frac{1}{2}\right)^2$ é:

- a) $9x^{10} - 2x^5 - \frac{1}{4}$
- b) $9x^{10} - 3x^5 + \frac{1}{4}$
- c) $9x^{10} - \frac{1}{4}$
- d) $9x^{25} - \frac{1}{4}$

13 O termo médio de $\left(xy - \frac{1}{2}\right)^2$ é:

- a) xy
- b) x^2y^2
- c) $-xy$
- d) $-2xy$

14 (PUC-SP) A expressão $(x + y) \cdot (x^2 + y^2) \cdot (x - y)$ é igual a:

- a) $x^4 + y^4$
- b) $x^4 - y^4$
- c) $x^3 + xy^2 - x^2y - y^3$
- d) $x^3 + xy^2 + x^2y + y^3$

15 (Cessem-SP) A expressão que deve ser somada a $a^2 + 6a^2b^2 - 12a^2b$ para que resulte o quadrado de $2a - 3ab$ é:

- a) $3a^2 + 3a^2b^2$
- b) $-3a^2 - 3a^2b^2$
- c) $a^2 - 9a^2b^2 + 12a^2b$
- d) $3a^2 + 3a^2b^2 + 24a^2b$

16 Se $\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = 10$, então $x^2 + \frac{1}{x^2}$ é igual a:

- a) 0
- b) 4
- c) 6
- d) 8

Gabarito

1 Alternativa b.

2 Alternativa a.

3 Alternativa b.

4 Alternativa c.

5 Alternativa b.

6 Alternativa a.

7 Alternativa b.

8 Alternativa d.

9 Alternativa b.

10 Alternativa c.

11 Alternativa d.

12 Alternativa b.

13 Alternativa c.

14 Alternativa b.

15 Alternativa a.

16 Alternativa d.